

LAPORAN RESMI PRAKTIKUM

BASIS DATA II — BACKUP DAN RESTORE DATABASE

Nama Mahasiswa : Saidatul Awwaliyah
Kelas / Program Studi : TI 2A / Teknik Informatika
Kampus : Politeknik Purbaya
Tanggal Praktikum : 04 Juni 2026
Database Utama : si_market_lia

I. TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa memahami konsep keamanan data melalui mekanisme *backup* (pencadangan) dan *restore* (pemulihan) basis data relasional.
2. Mahasiswa mampu menggunakan utilitas Command Line Interface (CLI) bawaan MariaDB/MySQL yaitu `mysqldump` untuk mengekspor database secara utuh.
3. Mahasiswa mampu menangani kendala hak akses sistem operasi (*Access is Denied*) dan memahami tata kelola penamaan database relasional di phpMyAdmin.
4. Mahasiswa mampu memulihkan (*restore*) file skrip SQL hasil cadangan ke dalam server lokal (*localhost*) melalui terminal CMD.

II. LANDASAN TEORI

Storage Engine atau komponen penggerak database menentukan bagaimana sebuah tabel dikelola di dalam media penyimpanan hardware. Pada sistem manajemen database modern MariaDB/MySQL, terdapat dua tipe engine utama yang sering digunakan, yaitu **InnoDB** dan **MyISAM**.

Database `si_market_lia` secara penuh mengimplementasikan tipe engine **InnoDB** pada seluruh struktur tabelnya. Pemilihan InnoDB didasarkan pada kebutuhan sistem aplikasi retail minimarket yang memerlukan integritas data tingkat tinggi, dukungan transaksi terisolasi (ACID), serta penegakan relasi kunci tamu atau *Foreign Key Constraints* (seperti hubungan antar-tabel transaksi, kasir, dan barang). Sifat InnoDB yang aman dari risiko data korup mengharuskan proses pencadangan dilakukan secara logis menggunakan utilitas kueri, bukan sekadar menyalin file fisik database.

Utilitas `mysqldump` bekerja dengan cara membaca seluruh skema dan baris data di dalam database, kemudian mengonversinya menjadi kumpulan instruksi DDL (*Data Definition Language*) dan

DML (*Data Manipulation Language*) seperti perintah `CREATE TABLE` dan `INSERT INTO` yang dibungkus dalam sebuah file teks berformat ``sql``.

III. ALAT DAN BAHAN

- Laptop / Perangkat Komputer berbasis Windows 10
- Paket Aplikasi XAMPP Server (Konektivitas Apache dan MySQL)
- Lingkungan Pengembangan Web Browser (Akses phpMyAdmin Grafis)
- Aplikasi Terminal Kontrol Windows (Command Prompt / CMD)

IV. LANGKAH KERJA DAN PROSES PENYELESAIAN

A. Proses Masuk Direktori Kerja Utilitas MySQL

Sebelum mengeksekusi alat manajemen database, jendela Command Prompt (CMD) harus diarahkan ke folder biner tempat MySQL XAMPP terinstal secara lokal melalui perintah perpindahan direktori:

```
cd c:\xampp\mysql\bin
```

B. Proses Pencadangan Data (Backup via CMD)

Guna menghindari pembatasan hak akses folder utama Windows yang ketat (error *Access is denied*), file cadangan disimpan langsung ke dalam direktori biner kerja lokal tanpa menyertakan path absolut root drive C:. Perintah dijalankan sebagai berikut:

```
mysqldump -u root -p si_market_lia > backup_market_lia.sql
```

Catatan Pengetikan: Setelah menekan tombol *Enter*, sistem memunculkan baris konfirmasi sandi `Enter password:`. Sesuai konfigurasi standar user root XAMPP localhost, bagian ini langsung dilewati dengan menekan tombol *Enter* kembali (kosong tanpa karakter).

C. Pembuatan Wadah Pemulihan (Database Baru via phpMyAdmin)

Untuk mensimulasikan pemulihan data asli secara aman tanpa menimpa database utama yang sedang berjalan, dibuat sebuah database kosong baru di dalam phpMyAdmin dengan langkah-langkah:

1. Mengakses alamat URL lokal `localhost/phpmyadmin` di browser.
2. Memilih menu **New** di bagian panel kiri atas.
3. Memasukkan nama database baru yang terpisah dari folder kelompok utama agar penataan arsip di dalam sistem manajemen grafis terlihat rapi dan mandiri, yaitu: `backup_lia_040626`.

4. Menekan tombol **Create** atau **Save** untuk mendaftarkan database ke sistem katalog lokal.

D. Proses Pemulihan Data (Restore via CMD)

Menggunakan file `backup_market_lia.sql` yang telah terbentuk di langkah sebelumnya, seluruh struktur data dan record tabel diinjeksikan masuk ke dalam wadah database kosong baru dengan menggunakan operator pengarah input kurang dari (<) dan utilitas `mysql` inti:

```
mysql -u root -p backup_lia_040626 < backup_market_lia.sql
```

Sama seperti proses sebelumnya, ketikkan perintah dengan huruf kecil secara teliti, tekan *Enter*, dan kosongkan masukan kolom kata sandi.

V. ANALISIS MASALAH DAN SOLUSI

Dalam pelaksanaan praktikum ini, ditemukan dua buah kendala teknis operasional di terminal CMD, dengan analisis penanganan sebagai berikut:

No	Pesan Error / Kendala	Analisis & Solusi Penanganan
1	Access is denied. (Saat mengarah ke <code>c : \backup_market_lia.sql</code>)	Terjadi karena kebijakan keamanan Windows (User Account Control) membatasi pembuatan file baru secara instan di direktori luar utama tanpa hak akses Admin. Solusi: Menghapus path <code>c : \</code> dan mengarahkan penyimpanan langsung ke folder internal kerja lokal MySQL (folder <code>bin</code>).
2	The system cannot find the path specified. (Saat mengarah ke drive <code>d : \</code>)	Terjadi karena sistem hardware laptop hanya menggunakan satu partisi utama penyimpan data (Drive C:) dan tidak memiliki alokasi volume fisik bernama Drive D. Solusi: Mengurungkan penggunaan alamat path Drive D.

VI. KESIMPULAN

Pelaksanaan praktikum manajemen basis data mengenai mekanisme backup dan restore database lokal `si_market_lia` telah berhasil diselesaikan secara sempurna. Hasil akhir menunjukkan bahwa file skrip eksternal `.sql` yang diproduksi lewat baris perintah terminal CMD mampu memindahkan seluruh kerangka struktural relasi tabel beserta baris data transaksi ke dalam skema database baru secara presisi tanpa ada kehilangan data (*zero data loss*).

Pemahaman mengenai direktori kerja, sensitivitas pengetikan karakter, serta penanganan pembatasan hak folder sistem operasi menjadi kunci utama dalam efisiensi pengelolaan sistem manajemen database relasional tingkat lanjut.